	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Sürtünme Kuvveti

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU **(20 puan)**

Farklı pürüzlülük özelliklerine sahip dört zemin örneğine ait etiketler aşağıda verilmiştir.

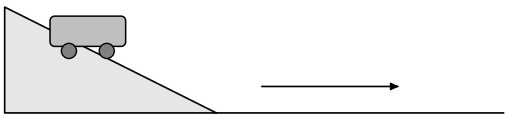
1. Etiket	2. Etiket	3. Etiket	4. Etiket
Cam Zemin	Halı Yüzey	Mermer Yüzey	Toprak Zemin

a) Verilen zeminleri az pürüzlü (kaygan) ve çok pürüzlü olarak iki gruba ayırınız.

b) Bir masayı mermer yüzeyde mi yoksa halı yüzeyde mi itmek daha kolaydır? Nedenini yazınız.

2. SORU **(20 puan)**

Özdeş oyuncak arabalar aynı eğik düzlemin tepesinden K, L ve M yatay zeminlerine bırakılmıştır.



Yatay Zemin

K zemini : 80 cm yol alır

L zemini : 55 cm yol alır

M zemini : 25 cm yol alır

a) Arabaların yatay zeminde duruncaya dek aldığı yollara göre zemin pürüzlülüğünü sıralayınız.

b) Bu deneyde kullanılan K, L ve M yüzeylerini cam, mermer ve kum zeminlerle eşleştiriniz.

3. SORU **(15 puan)**

1) Bisiklet zincirinin yağlanması, 2) Merdivene kaydırmaz bant, 3) Valize tekerlek takılması.

a) Bu uygulamalardan hangilerinin sürtünme kuvvetini azaltmak amacıyla yapıldığını yazınız.

b) Merdiven basamaklarına kaydırmaz bant yapıştırılmasının sağladığı faydayı açıklayınız.

4. SORU (15 puan)

Hava ve su ortamında hareket eden araç tasarımlarına ilişkin iki not kâğıdı verilmiştir.

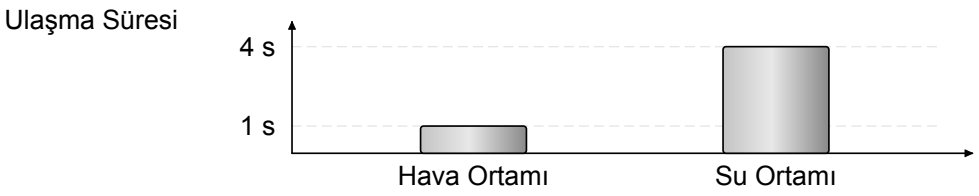
1. Not Kâğıdı	2. Not Kâğıdı
Uçakların burnu sivri, gemilerin ön kısmı V şeklinde tasarlanır.	Paraşütlerin kubbe yüzeyi geniş kumaştan yapılarak açılır.

a) 1. not kâğıdındaki tasarımların hava ve su direncini nasıl etkilediğini ve amacını açıklayınız.

b) 2. not kâğıdındaki uygulamada hava direncinin artırılmasının paraşütçüye yararını yazınız.

5. SORU (15 puan)

Özdeş iki silginin eşit yükseklikten hava ve su dolu şişe tabanına ulaşma süresi grafiktedir.



a) Silginin su dolu şişede tabana daha geç (4 s) ulaşmasının nedenini dirençle değerlendiriniz.

b) Aynı yükseklikten bırakılan buruşturulmuş kâğıt ile düz A4 kâğıdından hangisi yere önce düşer?

6. SORU (15 puan)

Sürtünme kuvveti günlük yaşamda bazı işleri kolaylaştırırken bazı durumlarda zorlaştırır.

a) Sürtünme kuvvetinin günlük yaşamdaki olumlu etkilerine iki örnek yazınız.

b) Sürtünme kuvvetinin olumsuz etkilerine bir örnek vererek bunu azaltmak için bir çözüm öneriniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....